



Estrategia de Búsqueda y Análisis en la Plataforma SIET para Programas de Economía Circular y Empleos Verdes: Un Enfoque Basado en la Demanda Territorial de Cartagena

1. Fundamentos de la Búsqueda: Deconstruyendo el Perfil del 'Promotor de Adaptación y Economía Circular'

Para crear un léxico de búsqueda efectivo en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), es crucial primero descomponer el perfil del 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios' en sus partes básicas. El análisis de demanda y pertinencia para esta micro-credencial revela que el perfil no es meramente técnico, sino un rol híbrido que integra competencias en tres ejes estratégicos: técnico-ambiental, social-comunitario y de política pública. La estrategia de búsqueda debe reflejar esta multidimensionalidad para identificar no solo programas directamente equivalentes, sino también ofertas formativas que cubran parcialmente las competencias requeridas.

1.1 El Eje Técnico: Competencias en Economía Circular y Gestión de Residuos

El núcleo del perfil del 'Promotor' radica en su capacidad para intervenir en la cadena de valor de los residuos a nivel comunitario. El documento de análisis señala una "brecha importante" en la educación de Cartagena, que se debe a la falta de programas prácticos sobre "separación en la fuente, valorización de residuos, creación de modelos de negocio circulares a pequeña escala y la logística del aprovechamiento en barrios informales". La micro-credencial propuesta busca cerrar esta brecha impartiendo conocimientos sobre los "principios de economía circular" y la "normativa" aplicable.

Esto indica que una búsqueda efectiva debe trascender términos genéricos como "reciclaje" o "medio ambiente". Las palabras clave deben apuntar a la dimensión económica y de gestión del ciclo de los materiales. Términos como "aprovechamiento", "valorización" y "gestión integral de residuos" son más precisos, ya que connotan un proceso de transformación de los residuos en recursos, alineándose con la demanda del sector productivo de optimizar su cadena de suministro de materia prima secundaria. La búsqueda, por tanto, debe priorizar programas que sugieran la adquisición de

competencias para agregar valor, en lugar de aquellos centrados únicamente en la disposición final o en la teoría ambiental abstracta.

1.2 El Eje Social y Comunitario: Formalización, Liderazgo y Gestión de Base

Un diferenciador clave del 'Promotor' es su rol como agente de cambio comunitario. El perfil evoluciona desde las ocupaciones elementales de "Recolector" (96110) y "Clasificador" (96120) hacia un rol de gestión y promoción. La demanda comunitaria, articulada en el análisis, se enfoca en la "formalización laboral" y la "generación de ingresos dignos", en consonancia con el Decreto 596 de 2016 que promueve la formalización de los recicladores de oficio. Para lograr esta transición, son indispensables competencias que el perfil base no posee, tales como "comunicación asertiva, negociación, liderazgo" y actitudes de "proactividad y pensamiento crítico".

Es poco probable que los títulos de los programas registrados en SIET contengan frases tan específicas como "liderazgo para recicladores". Por lo tanto, la estrategia de búsqueda debe ampliarse para incluir términos conceptualmente relacionados. Palabras clave como "emprendimiento social", "gestión comunitaria", "liderazgo ambiental" o "promotoría social" pueden señalar programas que, aunque no se centren en residuos, ofrecen habilidades blandas y de gestión importantes para pasar de un rol operativo a uno de liderazgo y organización comunitaria.

1.3 El Eje de Política Pública: Alineación con los Mandatos de Empleos Verdes y Sostenibilidad

La pertinencia de la micro-credencial está anclada en un sólido marco de política pública. El análisis la vincula directamente con iniciativas estratégicas como el programa colombo-alemán PREVEC ("Empleos Verdes y Economía Circular"), el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito de Cartagena, y la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC). Estos programas y políticas no solo crean una demanda de talento, sino que también establecen un lenguaje y un marco conceptual que las instituciones educativas más alineadas con las tendencias actuales probablemente adoptarán.

El concepto de "Empleos Verdes", definido como aquellos que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, es un marco político clave que busca articular el desarrollo económico con la sostenibilidad. Por lo tanto, términos como "Empleos Verdes" o "Negocios Verdes" se convierten en palabras clave de alto valor estratégico. La inclusión de estos términos en la oferta de una institución no solo muestra su importancia temática,



sino también una posible conexión con las prioridades de la política pública y las fuentes de financiación relacionadas, como las promovidas por el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación. La búsqueda de estos términos permite identificar programas a la vanguardia de la transición justa y la economía sostenible.

2. Metodología Estratégica para la Navegación en SIET

La eficacia de la búsqueda en la plataforma SIET depende de una metodología que reconozca tanto sus capacidades como sus limitaciones inherentes. SIET es una herramienta poderosa para el mapeo y la validación, pero no es un motor de búsqueda curricular avanzado. Por ello, se propone un enfoque estructurado que combine búsquedas por capas con un uso inteligente de los filtros disponibles.

2.1 El SIET como Herramienta de Mapeo: Alcance y Limitaciones de la Plataforma

El Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) es una herramienta informática del Ministerio de Educación Nacional cuyo objetivo principal es consolidar el registro oficial de instituciones y programas de ETDH, divulgar información confiable sobre su legalidad y realizar seguimiento. El público general puede utilizar la plataforma para verificar si un programa está debidamente registrado ante la secretaría de educación correspondiente.

Un análisis de la funcionalidad de la plataforma revela que su propósito fundamental es el de registro y vigilancia, más que el de promoción detallada de su contenido curricular. Los formularios de consulta disponibles se centran en campos de búsqueda básicos como "Nombre de Programa", "Nombre de Institución" o "Código de Programa". No existen funcionalidades para buscar por contenido temático de los módulos, competencias específicas desarrolladas o palabras clave dentro de la descripción del currículo. Esta estructura implica que una estrategia de búsqueda que dependa de términos muy específicos o de nicho (ej. "logística inversa comunitaria") está destinada a fracasar. La metodología debe, en cambio, basarse en los nombres oficiales y probables de los programas, que tienden a ser más generales. En este contexto, SIET debe ser concebido como el punto de partida para identificar instituciones y programas potencialmente relevantes, cuyo análisis curricular detallado requerirá una segunda fase de investigación directa en los portales web de dichas instituciones.



2.2 Un Enfoque de Búsqueda Multinivel: De lo Específico a lo Conceptual

Para maximizar la cobertura y la relevancia de los resultados, se recomienda una estrategia de búsqueda por capas, que vaya desde los términos más precisos hasta los más conceptuales:

- **Nivel 1 (Alta Precisión):** Este nivel se enfoca en buscar términos exactos o frases muy cercanas al perfil del 'Promotor'. Incluye palabras clave como "Economía Circular" o "Gestión de Residuos Sólidos". Se espera un número bajo de resultados, pero cualquier programa encontrado en este nivel será de máxima relevancia y requerirá un análisis prioritario.
- **Nivel 2 (Temático):** Este nivel amplía la búsqueda a conceptos más generales que engloban la micro-credencial, como "Reciclaje", "Gestión Ambiental" o "Negocios Verdes". Esta aproximación permite capturar programas relacionados que, aunque no sean un equivalente exacto, pueden contener módulos pertinentes o indicar la especialización de una institución en el área de la sostenibilidad.
- **Nivel 3 (Ocupacional y de Competencia):** Este nivel se enfoca en los componentes del perfil. Incluye la búsqueda por los nombres de las ocupaciones base de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), como "Recolector de material reciclable", para identificar programas de formación básica. También abarca la búsqueda por competencias clave, como "Promotor Comunitario" o "Emprendimiento Social", para encontrar programas que desarrollen las habilidades blandas y de gestión necesarias para el perfil.

2.3 Incorporación de Filtros Geográficos y Parámetros de Búsqueda Avanzada

La plataforma SIET está estructurada en torno a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas. Por lo tanto, el uso de filtros geográficos es fundamental. Todas las búsquedas deben realizarse aplicando, en primera instancia, los filtros "Departamento: Bolívar" y "Municipio: Cartagena de Indias" para mapear la oferta local.

Adicionalmente, se recomienda ejecutar las mismas búsquedas a nivel nacional, sin filtros geográficos. Este ejercicio de *benchmarking* tiene un doble propósito: primero, identificar programas innovadores en otras regiones de Colombia que puedan servir como modelo o inspiración para el diseño curricular del 'Promotor'; y segundo, si se confirma la ausencia de ofertas equivalentes a nivel nacional, se refuerza de manera contundente el argumento

sobre el carácter innovador y la oportunidad estratégica que representa la micro-credencial en el contexto de Cartagena.

3. Léxico de Palabras Clave para la Búsqueda en SIET

La siguiente matriz presenta el léxico de palabras clave propuesto, organizado según el enfoque multinivel. Cada término está justificado con base en el análisis de demanda y se acompaña de una estrategia para interpretar los resultados esperados, convirtiendo esta tabla en una herramienta de análisis estratégico.

Tabla 1: Matriz de Palabras Clave, Justificación y Estrategia de Análisis para SIET

Palabra Clave / Frase de Búsqueda	Nivel de Búsqueda	Justificación (Referencia al Documento de Análisis)	Tipo de Resultado Esperado y Estrategia de Análisis
Economía Circular	Nivel 1 (Alta Precisión)	Concepto central de la micro-credencial. Vinculado a la ENEC y al programa PREVEC.	Se esperan pocos programas ETDH con este título exacto. Los hallazgos son de máxima relevancia. Analizar si son cursos de nivel superior (ej. UTB) o virtuales (ej. SENA), para evaluar su accesibilidad para la población objetivo.
Gestión de Residuos Sólidos	Nivel 1 (Alta Precisión)	Brecha temática crítica identificada. Elemento central del PGIRS.	Es más probable encontrar programas técnicos con este nombre (ej. "Manejo Integral de Residuos Sólidos"). Analizar si el enfoque es industrial o si tiene componentes comunitarios o de aprovechamiento.
Aprovechamiento de Residuos	Nivel 1 (Alta Precisión)	Término técnico clave en el PGIRS y el Decreto 596. Refleja la "valorización" en lugar de la simple disposición.	Similar a "Gestión de Residuos", pero con un enfoque más económico. Puede estar asociado a roles como "Operario de aprovechamiento". Su ausencia validaría la brecha formativa.
Reciclaje	Nivel 2 (Temático)	Término fundamental, base de las ocupaciones CUOC 96110 y 96120.	Generará numerosos resultados. La estrategia es filtrar por duración (buscar programas cortos) y analizar los nombres para identificar enfoques



			específicos (ej. "Reciclaje inclusivo", "Reciclaje creativo").
Gestión Ambiental	Nivel 2 (Temático)	Categoría amplia que puede contener módulos relevantes. El 'Promotor' es un agente de gestión ambiental comunitaria.	Búsqueda amplia. Revisar los nombres de los programas para identificar especializaciones (ej. "Gestión Ambiental Urbana"). SENA Bolívar ofrece "Gestión y Educación Ambiental" , un socio potencial.
Sostenibilidad / Desarrollo Sostenible	Nivel 2 (Temático)	Marco conceptual general del proyecto Nx C y la justificación de la micro-credencial.	Muy genérico. Útil para identificar instituciones con un enfoque en sostenibilidad (ej. U. de Cartagena), que podrían ser socios estratégicos.
Negocios Verdes	Nivel 2 (Temático)	Vinculado a la creación de "micro-negocios verdes" y a la Ventanilla Única del EPA Cartagena.	Puede arrojar resultados de cursos de emprendimiento con enfoque ambiental. El EPA y SENA han ofrecido cursos con este nombre en la región , indicando precedentes y capacidades locales.
Recolector de material reciclable	Nivel 3 (Ocupacional)	Nombre de la ocupación base CUOC 96110.	Útil para buscar programas de formación básica o de certificación de competencias. Su ausencia o escasez validaría la necesidad de elevar el nivel de la formación existente.
Clasificador de desechos	Nivel 3 (Ocupacional)	Nombre de la ocupación base CUOC 96120.	Similar al anterior. La búsqueda sirve para establecer la línea de base de la oferta formativa para el sector del reciclaje de oficio.
Promotor Ambiental / Promotor Comunitario	Nivel 3 (Competencia)	El título del perfil es "Promotor". La búsqueda apunta a programas que desarrollen las habilidades de promoción y liderazgo.	Puede revelar programas de ETDH enfocados en el desarrollo de habilidades blandas aplicadas a contextos sociales o ambientales, cubriendo el eje social del perfil.

Emprendimiento Social	Nivel 3 (Competencia)	La micro-credencial fomenta una "mentalidad emprendedora" para que los recicladores se conviertan en empresarios.	Útil para encontrar programas que, aunque no sean ambientales, provean las competencias de negocio que faltan en el perfil base y que son clave para la formalización.
------------------------------	--------------------------	---	--

4. Análisis e Interpretación de Resultados: Identificando Oportunidades en el "Vacío Crítico"

La búsqueda en SIET no termina con la generación de una lista de programas. El paso crucial es transformar esos datos brutos en inteligencia estratégica. Este análisis permite validar la hipótesis del "vacío crítico", identificar socios potenciales y refinar el diseño del programa 'Promotor'.

4.1 Criterios para la Evaluación de la Pertinencia de Programas Encontrados

Cada programa identificado a través de la búsqueda debe ser evaluado frente a un conjunto de criterios derivados de las especificaciones de la micro-credencial 'Promotor'. Esto permite filtrar el ruido y determinar la verdadera pertinencia de la oferta existente:

- **Duración:** La micro-credencial está diseñada como un programa de corta duración (80 horas) para un "Certificado de Competencias Nivel I". La normativa de ETDH contempla programas de formación académica con una duración mínima de 160 horas y de formación laboral con un mínimo de 600 horas. La evaluación debe determinar si los programas encontrados se ajustan a un formato corto y ágil o si son programas técnicos largos que imponen barreras de tiempo y costo a la población objetivo.
- **Nivel de Certificación:** Es fundamental distinguir el tipo de certificación expedida. ¿Se trata de un Certificado de Aptitud Ocupacional (CAO), que acredita competencias para un oficio, o de un Certificado de Conocimientos Académicos?. La validez y portabilidad del certificado en el mercado laboral dependen de este factor.
- **Población Objetivo y Accesibilidad:** El análisis debe inferir la población objetivo de cada programa. ¿Requiere título de bachiller? ¿Es ofrecido por una universidad como un diplomado para profesionales, como el curso de la UTB con un costo de \$1.680.000?. O, por el contrario, ¿está diseñado para ser accesible, de bajo costo o gratuito, para jóvenes y líderes de comunidades vulnerables?

- **Costo:** El factor económico es una barrera de acceso crítica. Se debe verificar si los programas son gratuitos, subsidiados o tienen un costo que los haga inviables para la población prioritaria del programa 'Promotor'.

4.2 Identificación de Módulos o Componentes Relevantes Dentro de Programas Más Amplios

Es probable que la búsqueda identifique programas largos, como un "Técnico en Gestión Ambiental", que no son adecuados en su totalidad para las necesidades del 'Promotor'. Sin embargo, estos programas no deben ser descartados por completo. Su existencia en una institución local, como el SENA Regional Bolívar, es un indicador valioso de capacidad instalada. Señala que la institución cuenta con el personal docente, el material pedagógico y la experiencia en el área ambiental.

La estrategia, en este caso, consiste en "descomponer" estos programas. Se debe analizar su plan de estudios para identificar módulos o unidades temáticas específicas (ej. "normativa ambiental", "manejo de residuos") que se solapen con el currículo del 'Promotor'. Esta información es clave para proponer alianzas estratégicas, donde la institución existente podría ser contratada para impartir módulos específicos de la micro-credencial de 80 horas, optimizando recursos y aprovechando la experiencia local.

4.3 Mapeo Cruzado: Verificación de Hallazgos con Ofertas Institucionales Externas

El análisis final debe triangular los resultados de SIET con la oferta formativa identificada a través de otras fuentes. Esta verificación cruzada permite construir una imagen completa del ecosistema educativo y validar la naturaleza precisa del "vacío crítico".

La investigación externa revela la existencia de programas en Cartagena, como el "Diplomado Triple R" de la Universidad de Cartagena (100 horas, virtual, gratuito) y el "Curso de Economía Circular" de la Universidad Tecnológica de Bolívar (70 horas, remoto, de alto costo y para profesionales). El SENA, por su parte, ofrece cursos virtuales a nivel nacional sobre economía circular y ha implementado programas de formación para recicladores en otras ciudades como Medellín y Cali.

La comparación de estas ofertas con el perfil del 'Promotor' es reveladora. El "vacío crítico" no es una ausencia total de formación en el tema, sino una brecha de *pertinencia, integración y accesibilidad*. El curso de la UTB es inaccesible por su costo y público objetivo. El diplomado de la UdeC, si bien es accesible, es teórico y virtual, careciendo del componente práctico y de gestión comunitaria presencial que es esencial para el

'Promotor'. Las formaciones del SENA, aunque relevantes, no demuestran tener un programa estructurado, permanente y de nivelación de competencias en Cartagena que integre los ejes técnico, social y de negocio.

Este análisis cruzado demuestra que ninguna oferta actual ensambla todas las competencias requeridas en un formato diseñado específicamente para la población objetivo (jóvenes y líderes de barrios vulnerables). La micro-credencial 'Promotor' no duplica esfuerzos, sino que ocupa un nicho estratégico y desatendido, conectando la formación de base con las demandas de la economía circular y la política pública.

5. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El análisis de la oferta formativa en el SIET, complementado con un mapeo del ecosistema educativo regional, proporciona una base empírica sólida para la toma de decisiones estratégicas en torno a la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios'. Los hallazgos no solo validan la necesidad del programa, sino que también iluminan el camino para su implementación y escalabilidad.

5.1 Síntesis de los Hallazgos: Un Panorama Detallado de la Oferta ETDH en la Región

La aplicación de la metodología de búsqueda propuesta probablemente revelará un panorama de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena y Bolívar que es fragmentado y no está alineado con las necesidades integrales del perfil del 'Promotor'. Se anticipa la identificación de:

1. Programas académicos de alto nivel y costo en universidades, inaccesibles para la población objetivo.
2. Cursos teóricos o virtuales que no desarrollan las competencias prácticas y de gestión comunitaria requeridas.
3. Programas técnicos largos y genéricos en gestión ambiental que no responden a la necesidad de una formación corta, ágil y focalizada.

En conjunto, estos hallazgos confirman de manera robusta la existencia del "vacío crítico" postulado en el análisis de demanda. La escasez o ausencia de programas ETDH cortos, prácticos, de bajo costo y oficialmente reconocidos que aborden de manera integral la economía circular a nivel comunitario es la principal conclusión del ejercicio de búsqueda.



5.2 Recomendaciones para el Uso Estratégico de la Información Recopilada

La inteligencia de mercado generada a través de este proceso debe ser utilizada de manera proactiva para posicionar y fortalecer la iniciativa de la micro-credencial:

- **Validación de la Propuesta:** La evidencia de la ausencia de programas específicos y pertinentes en el SIET debe ser utilizada como un argumento cuantitativo y oficial ante financiadores, el Ministerio de Educación Nacional y otros socios. Demuestra que la micro-credencial no es una oferta redundante, sino una innovación necesaria para el sistema ETDH.
- **Identificación de Socios Estratégicos:** El listado de instituciones (SENA, IETDH privadas, universidades) que ofrecen programas en áreas adyacentes como "Gestión Ambiental", "Emprendimiento" o "Sostenibilidad" debe ser consolidado como un directorio de potenciales socios para la implementación. Estas instituciones poseen capacidades que pueden ser aprovechadas para co-diseñar o impartir el programa 'Promotor'.
- **Análisis Comparativo (Benchmarking):** Los planes de estudio de programas relevantes identificados en otras regiones de Colombia (ej. los programas del SENA para recicladores en Antioquia) deben ser analizados en detalle. Este *benchmarking* puede proporcionar ideas valiosas para refinar y fortalecer el diseño curricular de la micro-credencial, asegurando que incorpore las mejores prácticas a nivel nacional.
- **Articulación con el Ecosistema Local:** Los resultados del análisis deben ser presentados a actores clave del ecosistema de Cartagena, incluyendo el programa PREVEC, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), y las empresas del sector productivo mencionadas en el análisis de demanda. Esta comunicación estratégica servirá para demostrar que la micro-credencial crea una capacidad nueva y esencial en el territorio, formando el capital humano necesario para que las políticas públicas y las iniciativas privadas de economía circular se ejecuten con éxito a nivel de base.